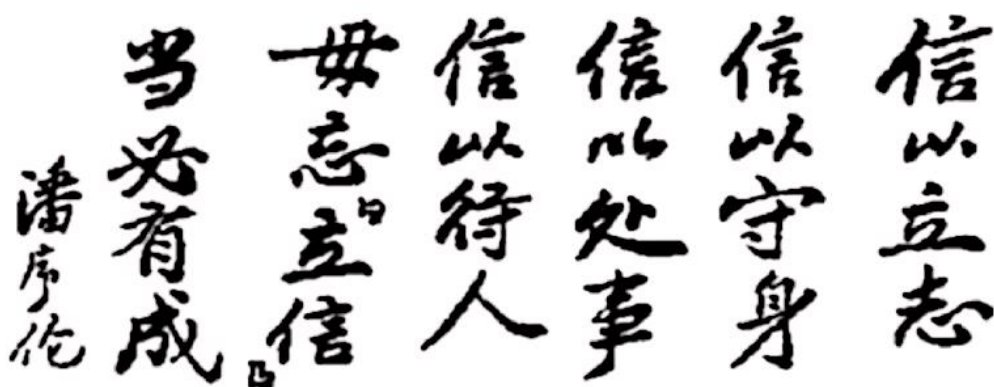




上海立信会计金融学院期终考试卷一试题纸

A 卷

2019 ~ 2020 学年第 一 学期

金融科技、精算学专业《概率论与数理统计(理工)》课程代码:160120310

(本场考试属 闭 卷考试, 考试时间 90 分钟, 可使用简单计算器) 共 4 页

班级_____ 学号_____ 姓名_____ 座位号_____

题号	一	二	三	四	总分	合成人 签 名	审核人 签 名
得分							

一、单项选择题(每小题 3 分, 共 15 分)

1. 设 A, B 为随机事件, 则下列选项错误的是_____.

- A. A 发生, B 不发生可表示为 $A\bar{B}$ B. $P(B-A) = P(B) - P(AB)$
 C. $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$ D. 若 A 与 B 独立, 则 A, B 为对立事件

2. X, Y 是随机变量, 则下列选项错误的是_____.

- A. 若 (X, Y) 服从矩形域上的二维均匀分布, 则 X, Y 相互独立
 B. (X, Y) 的联合分布函数为 $F(x, y)$, 则 $F(+\infty, +\infty) = 1$
 C. 若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $P\{|X - \mu| < \sigma\}$ 的值随着 μ, σ 的不同取值而变化

D. 若 $Y \sim t(n), t_{\alpha}(n) > 0, P\{Y > t_{\alpha}(n)\} = \alpha$, 则 $P\{|Y| < t_{\alpha}(n)\} = 1 - 2\alpha$.

3. 设随机变量 X 在区间 $(2, 5)$ 上服从均匀分布. 先对 X 进行三次独立观测, 则至少有两观测值大于 3 的概率为_____.

- A. $\frac{20}{27}$ B. $\frac{27}{30}$ C. $\frac{2}{5}$ D. $\frac{2}{3}$

4. 随机变量 X 和 Y 相互独立, 且 $X \sim N(2, 2), Y \sim N(0, 1)$, 则下列选项正确的是_____.

- A. X 与 Y 相关 B. $P\{X + Y \leq 2\} = \frac{1}{2}$
C. $X - Y \sim N(2, 1)$ D. $P\{Y - X > 2\} = \frac{1}{2}$

5. 设总体 $X \sim N(0, 1)$, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为总体 X 的一个简单随机样本, 样本均值 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 是样本方差, 则下列选项错误的是_____.

- A. $\bar{X} \sim N(0, \frac{1}{n})$ B. $E(S^2) = n - 1$
C. $\frac{X_1 - X_2}{\sqrt{X_3^2 + X_4^2}} \sim t(2)$ D. $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$

二、填空题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. 3 块不同的巧克力装入 5 个不同的盒子中, 则 3 个盒子中各有一块巧克力的概率是_____.

2. 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} 2-x-y, & 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$,

则 $P\{X > 2Y\} = \underline{\hspace{2cm}}$.

3. 设随机变量 X 与 Y 的期望分别是 -5 与 5, 方差分别是 1 与 4, 相关系数为 -0.5, 则应用切比雪夫不等式估计得 $P\{|X + Y| \geq 6\} \leq \underline{\hspace{2cm}}$.

4. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且都服从 $[-1, 1]$ 上的均匀分布, 即概率密度为

$$f(t) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & -1 \leq t \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}, \text{ 则 } Z = X + Y \text{ 的概率密度函数 } f_Z(z) = \underline{\hspace{2cm}}.$$

5. 已知 $\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2$ 是参数 θ 的两个无偏估计量, 当 k_1, k_2 满足_____时,

$\hat{\theta} = k_1 \hat{\theta}_1 + k_2 \hat{\theta}_2$ 也是 θ 的无偏估计量.

三、计算题 (共 5 题, 第 1, 2, 4, 5 每题 10 分, 第 3 题 20 分, 共 60 分. 解答应写出推理, 演算步骤)

1. 有三个形状相同的罐, 在第一个罐中有 2 个白球和 1 个黑球; 在第二个罐中有 3 个白球和 1 个黑球; 在第三个罐中有 2 个白球和 2 个黑球, 某人随机地选取一罐, 再从该罐中任选一球, 试求:

(1) 这球是白球的概率;

(2) 所取得球是白球, 求它是来自第一个罐的概率.

2. 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$, 试求

(1) X 的概率分布函数 $F(x)$;

(2) 随机变量函数 $Y = X^2$ 的概率密度函数.

3. 设 A, B 为两个随机事件, 且 $P(A) = \frac{1}{4}, P(B|A) = \frac{1}{3}, P(A|B) = \frac{1}{2}$, 设

$$X = \begin{cases} 1, & A \text{ 发生} \\ 0, & A \text{ 不发生} \end{cases}, \quad Y = \begin{cases} 1, & B \text{ 发生} \\ 0, & B \text{ 不发生} \end{cases}.$$

试求: (1) (X, Y) 的联合分布律;

(2) 求关于 X, Y 的边缘分布律, 问 X 与 Y 是否相互独立;

(3) 在 $Y = 0$ 的条件下, 关于 X 的条件分布律;

(4) 随机变量函数 $Z = X^2 + Y^2$ 的概率分布函数

4. 已知二维连续型随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 6x, & 0 \leq x \leq y \leq 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases},$$

试求: (1) 关于 X, Y 的边缘概率密度;

(2) 求 X 与 Y 的协方差 $Cov(X, Y)$.

5. (1) 设总体 X 的概率密度函数为 $f(x; \theta) = \begin{cases} \theta, & 0 < x < 1 \\ 1 - \theta, & 1 \leq x < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 其中 $0 < \theta < 1$ 未知,

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的样本, 求参数 θ 的矩估计;

(2) 设总体 X 的分布律为 $P(X = k) = (1 - p)^{k-1} p$, $k = 1, 2, \dots$, 其中 $p > 0$ 未知,

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的样本, 求参数 p 的极大似然估计.

四、应用题 (10 分. 解答应写出推理, 演算步骤)

一生产线生产的产品成箱包装, 每箱的重量是随机的, 假设每箱平均重 50 千克, 标准差是 5 千克, 若用最大载重量为 5 吨的汽车承运, 试利用中心极限定理说明每辆车最多装多少箱, 才能保障不能超载的概率大于 0.977. ($\Phi(2) = 0.977$)